

NAMA : MUHAMMAD RAFLY

NIM : J0403251002

KELAS : A1

PRAKTIKUM 4 – STUDI KASUS DUNIA NYATA

LANGKAH 1 – TENTUKAN STUDI KASUS

NIM : J0403251002

Digit Akhir NIM -> 2 maka studi kasus yang didapat Media Sosial

LANGKAH 2 – TENTUKAN NODE DAN EDGE

A. Node (Vertex) -> Objek utama pada sistem

Node = user

Isi node yang dipakai = “Rafly”, “Ihsan”, “Rangga”, “Diaz”, “Aris”

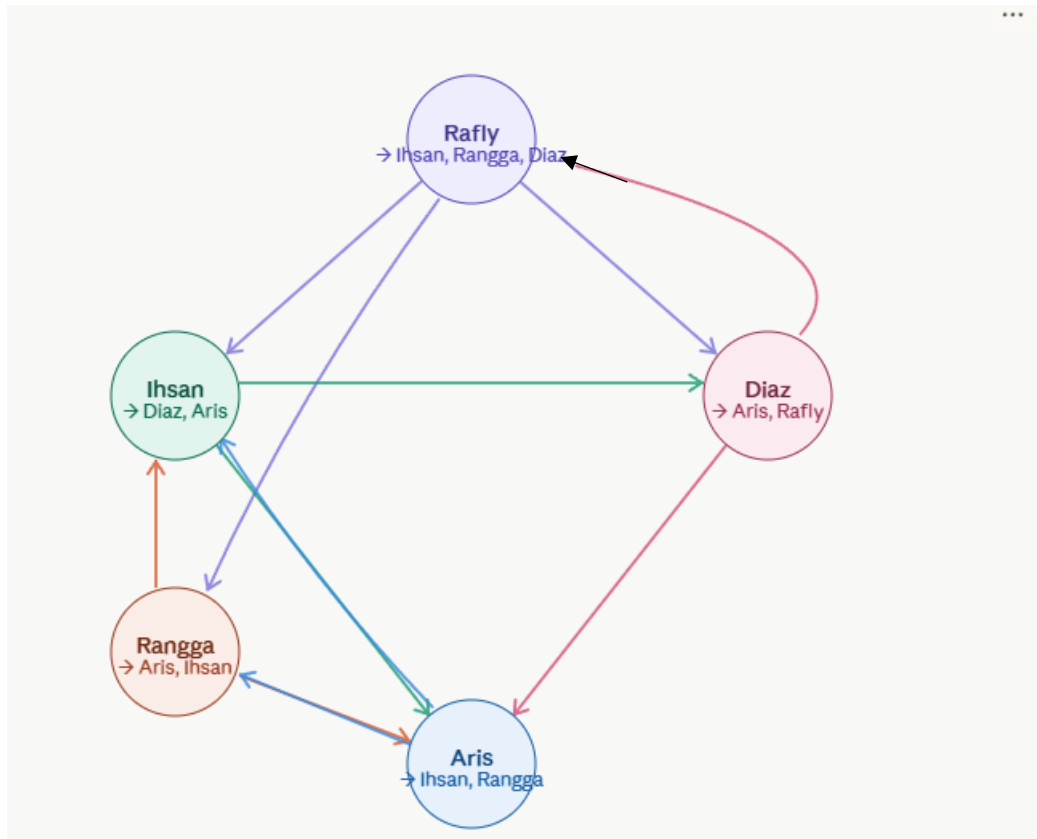
B. Edge -> Hubungan antar node

Edge = hubungan follow

Isi Edge yang dipakai:

1. Rafly follow Ihsan
2. Rafly follow Rangga
3. Rafly follow Diaz
4. Ihsan follow Diaz
5. Ihsan follow Aris
6. Rangga follow Aris
7. Rangga follow Ihsan
8. Diaz follow Aris
9. Diaz follow Rafly
10. Aris follow Ihsan
11. Aris follow Rangga

LANGKAH 3 – Gambar Desain Graph



LANGKAH 4 – Implementasi dalam python

1. Adjacency Matriks

```
def createGraph_Matriks(V, edges):
    mat = [[0 for _ in range(V)] for _ in range(V)]

    # Add each edge to the adjacency matrix
    for it in edges:
        u = it[0]
        v = it[1]

        mat[u][v] = 1

    return mat

if __name__ == "__main__":

    nodes = ["Rafly", "Ihsan", "Rangga", "Diaz", "Aris"]

    V = len(nodes)
```

```

# List of edges (u, v)
edges = [
    [0,1], # Rafly -> Ihsan
    [0,2], # Rafly -> Rangga
    [0,3], # Rafly -> Diaz
    [1,3], # Ihsan -> Diaz
    [1,4], # Ihsan -> Aris
    [2,4], # Rangga -> Aris
    [2,1], # Rangga -> Ihsan
    [3,4], # Diaz -> Aris
    [3,0], # Diaz -> Rafly
    [4,1], # Aris -> Ihsan
    [4,2] # Aris -> Rangga
]

# Buat Graph dengan edges
mat = createGraph_Matriks(V, edges)

print("Adjacency Matrix Representation:\n")

print("    ", end="")
for node in nodes:
    print(f"{node:8}", end="")
print()

for i in range(V):
    print(f"{nodes[i]:7}", end=" ")

    for j in range(V):
        print(mat[i][j], end=" ")

    print()

```

2. Adjacency List

```

# Adjacency List

def createGraph_List(V, edges):
    adj = [[] for _ in range(V)]

    # Add each edge to the adjacency list
    for it in edges:
        u = it[0]
        v = it[1]

        adj[u].append(v)

```

```

return adj

if __name__ == "__main__":

    nodes = ["Rafly", "Ihsan", "Rangga", "Diaz", "Aris"]

    V = len(nodes)

    # List of edges (u, v)
    edges = [
        [0,1], # Rafly -> Ihsan
        [0,2], # Rafly -> Rangga
        [0,3], # Rafly -> Diaz
        [1,3], # Ihsan -> Diaz
        [1,4], # Ihsan -> Aris
        [2,4], # Rangga -> Aris
        [2,1], # Rangga -> Ihsan
        [3,4], # Diaz -> Aris
        [3,0], # Diaz -> Rafly
        [4,1], # Aris -> Ihsan
        [4,2] # Aris -> Rangga
    ]

    # Build the graph using edges
    adj = createGraph_List(V, edges)

    print("Adjacency List Representation:\n")

    for i in range(V):

        # Print the vertex
        print(f"{nodes[i]}:", end=" ")

        for j in adj[i]:

            # Print its adjacent
            print(nodes[j], end=" ")

        print()

```

LANGKAH 5 – Tampilkan Output Program

1. adjacency list

```
Adjacency List Representation:

Rafly: Ihsan Rangga Diaz
Ihsan: Diaz Aris
Rangga: Aris Ihsan
Diaz: Aris Rafly
Aris: Ihsan Rangga
```

2. adjacency matrix

```
Adjacency Matrix Representation:

      Rafly  Ihsan  Rangga  Diaz  Aris
Rafly  0      1      1      1      0
Ihsan  0      0      0      1      1
Rangga 0      1      0      0      1
Diaz   1      0      0      0      1
Aris   0      1      1      0      0
```

3. Nama Node

```
Node yang digunakan adalah "Rafly", "Ihsan", "Rangga", "Diaz", "Aris"
=====
```

4. Hubungan antar node

```
Hubungan antar node yang dipakai
1.Rafly follow Ihsan
2.Rafly follow Rangga
3.Rafly follow Diaz
4.Ihsan follow Diaz
5.Ihsan follow Aris
6.Rangga follow Aris
7.Rangga follow Ihsan
8.Diaz follow Aris
9.Diaz follow Rafly
10.Aris follow Ihsan
11.Aris follow Rangga
=====
```

LANGKAH 6 – ANALISIS SINGKAT

1. Jenis Graph

Graph yang digunakan pada studi kasus media sosial ini adalah directed graph. Directed graph adalah graph yang memiliki arah pada setiap edge atau hubungan antar node. Pada media sosial, hubungan follow bersifat satu arah. Contohnya “Rafly follow Ihsan”, tetapi Ihsan belum tentu follow Rafly kembali. Oleh karena itu graph ini lebih cocok menggunakan directed graph dibanding undirected graph. Node pada graph ini berupa nama user seperti Rafly, Ihsan, Rangga, Diaz, dan Aris, sedangkan edge merepresentasikan hubungan follow antar user.

2. Alasan Memilih Edge

Edge ini dipilih karena hubungan follow antar user di media sosial. Contohnya Rafly follow Ihsan, Rangga follow Aris, dan Diaz follow Rafly. Hubungan tersebut dibuat untuk menunjukkan bagaimana interaksi antar user dapat direpresentasikan dalam bentuk graph. Dengan edge, hubungan antar user menjadi lebih mudah dipahami dan divisualisasikan. Setiap edge menunjukkan adanya koneksi atau interaksi dari satu user ke user lainnya. Graph ini juga menggambarkan jaringan sosial sederhana yang saling terhubung.

3. Representasi yang lebih cocok

Representasi graph yang lebih cocok digunakan pada studi kasus ini adalah adjacency list. Hal ini karena adjacency list lebih hemat memori dibanding adjacency matrix. Pada adjacency list, setiap node hanya menyimpan daftar node yang terhubung dengannya. Representasi ini sangat cocok digunakan pada media sosial karena jumlah user biasanya banyak tetapi hubungan antar user tidak selalu saling terhubung semua. Selain itu adjacency list lebih mudah digunakan untuk traversal graph seperti BFS dan DFS.

4. Dense atau Sparse Graph

Graph pada studi kasus ini termasuk sparse graph karena jumlah edge lebih sedikit dibanding jumlah kemungkinan hubungan yang dapat terbentuk antar node. Dengan 5 node sebenarnya dapat terbentuk jauh lebih banyak koneksi, tetapi pada graph ini hanya terdapat beberapa hubungan follow saja. Sparse graph lebih efisien jika direpresentasikan menggunakan adjacency list karena tidak memerlukan banyak memori. Graph media sosial umumnya termasuk sparse graph karena tidak semua user saling mengikuti satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek atau data yang saling terhubung. Pada studi kasus media sosial, setiap user direpresentasikan sebagai node dan hubungan follow direpresentasikan sebagai edge. Graph yang digunakan adalah directed graph karena hubungan follow bersifat satu arah.

Dalam praktikum ini digunakan dua representasi graph yaitu adjacency matrix dan adjacency list. Namun, adjacency list lebih cocok digunakan karena lebih hemat memori dan lebih efisien untuk graph yang memiliki sedikit koneksi seperti media sosial. Selain itu, graph pada studi kasus ini termasuk sparse graph karena jumlah edge tidak terlalu banyak dibanding kemungkinan total hubungan antar node.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa graph sangat berguna dalam memodelkan hubungan data pada dunia nyata dan menjadi dasar penting untuk mempelajari algoritma traversal seperti BFS dan DFS pada materi berikutnya.